# Planejamento — App Resumidor de Sessões de RPG

Nov 8, 2026 · @Someone

## Visão geral

O app grava a sessão de RPG, transcreve em pt-BR e entrega um diário da campanha pronto: resumo, personagens, missões, locais e itens. Tudo fica organizado por campanha, sessão e herói, e funciona de graça ou com a chave de API do usuário (Claude, GPT ou Gemini).

**Recomendação de plataforma:** Flutter com um só código para Android e desktop (Windows/macOS) primeiro. O celular grava na mesa; o desktop serve para revisar. A versão web entra por último, por causa de limites de gravação longa, de armazenamento do navegador e de segurança da chave de API.

**Princípios do produto**

- Grátis de verdade: transcrição e resumo básicos rodam sem pagar nada.
- Chave própria (BYOK): quem tem plano pago liga a chave e ganha qualidade, sem o app cobrar por isso.
- Dados do usuário ficam no aparelho por padrão, em um banco local.
- A IA sugere, o mestre confirma: nada vira "fato" da campanha sem revisão rápida.
- Todo fato aponta para o trecho e o horário da gravação de onde saiu.

## Funcionalidades

O MVP cobre o ciclo completo: criar campanha, gravar, transcrever, resumir e revisar. O restante entra em fases.

| Funcionalidade | O que faz | Fase |
|---|---|---|
| Campanha | Nome, sistema (D&D 5e, Tormenta20 etc.), descrição, capa, jogadores | MVP |
| Heróis | Ficha enxuta: jogador, classe, raça, nível, história, inventário | MVP |
| Sessões | Numeração, data, áudio, transcrição, resumo, status | MVP |

| Funcionalidade | O que faz | Fase |
|---|---|---|
| Gravação | Grava em blocos, pausa/retoma, segue com a tela apagada | MVP |
| Importar áudio | Arquivos de Discord, Craig bot, celular ou gravador | MVP |
| Transcrição pt-BR | Texto com horários, editável, busca no texto | MVP |
| Resumo da sessão | Resumo curto, resumo narrativo e "previously on" para a próxima mesa | MVP |
| Extração automática | Detecta NPCs, locais, missões, itens e facções citados | MVP |
| Revisão | Fila "sugerido": confirmar, editar, mesclar duplicados ou descartar | MVP |
| Diário da campanha | Linha do tempo de sessões e fichas de cada entidade | MVP |
| Chaves de API | Claude, GPT e Gemini, com escolha do modelo por etapa | Fase 2 |
| Exportar | Markdown, PDF, texto para Discord e Obsidian | Fase 3 |
| Quem falou | Separa falas por jogador (trilhas do Craig ou provedor com diarização) | Fase 3 |
| Sincronização | Nuvem opcional para usar celular e desktop juntos | Fase 4 |
| Perguntas à campanha | "Quem era o ferreiro de Valdoria?" respondido com citação da sessão | Fase 4 |

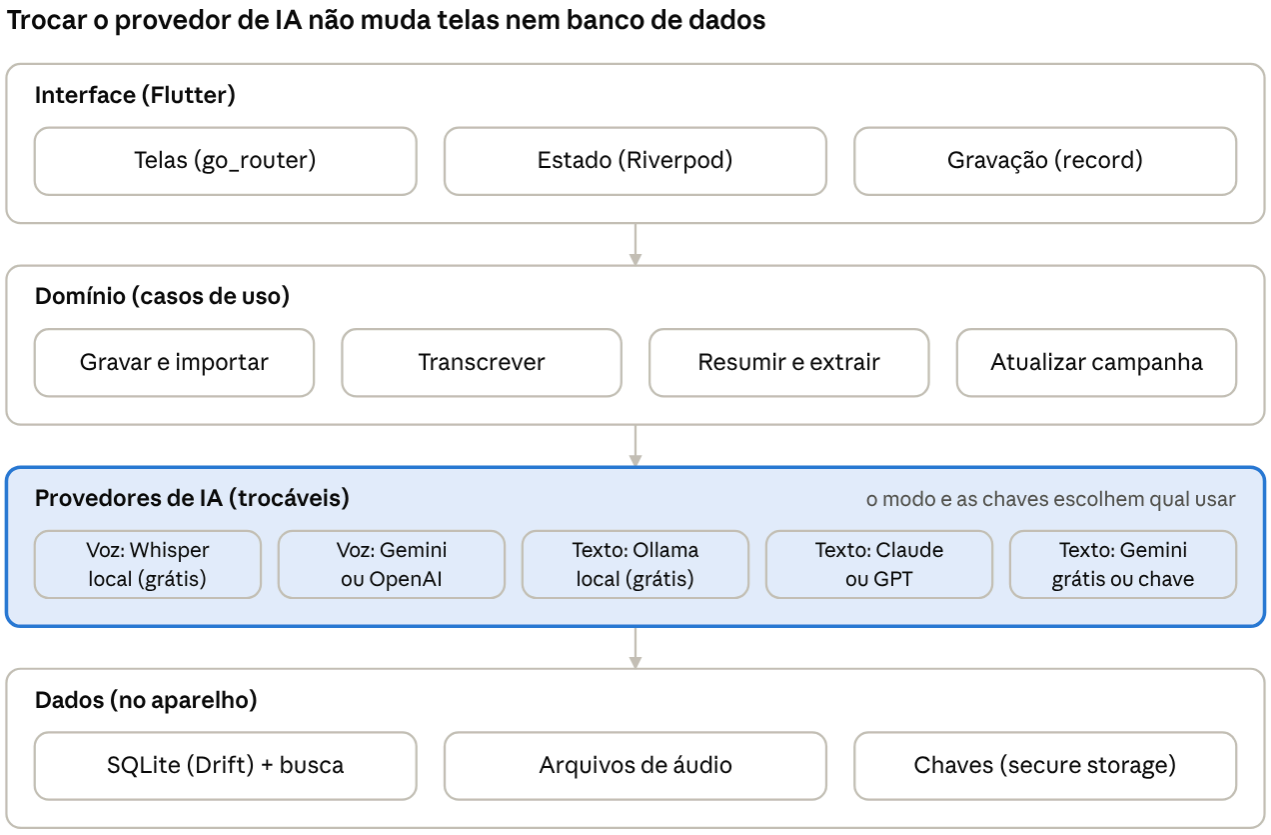
## Fluxo do usuário

Da mesa ao diário, o mestre toca em três botões: gravar, processar e revisar.

1. Cria a campanha e cadastra os heróis (classe, raça, itens iniciais).
2. Abre a campanha, toca em "Nova sessão" e em "Gravar". O app grava em blocos de 5 a 10 minutos, para não perder tudo se algo falhar.
3. Ao encerrar, escolhe o modo de processamento (Grátis, Equilibrado ou Premium) e vê a estimativa de tempo e de custo.
4. O app transcreve em pt-BR e mostra o texto aos poucos, com horários.
5. A IA gera o resumo e a lista de entidades, usando o que a campanha já conhece (nomes, grafias, fatos anteriores).

6. O mestre revisa a fila "sugerido": confirma, corrige o nome, mescla duplicados.
7. A sessão fica salva no diário. As fichas de NPCs, locais, missões e itens se atualizam sozinhas.
8. Antes da próxima mesa, o app mostra o "previously on" e as missões em aberto.

# Arquitetura Flutter




arquitetura em 4 camadas · provedores de IA trocáveis

Cada etapa de IA fica atrás de uma interface (voz para texto e texto para resumo). Trocar Whisper local por Gemini, ou Ollama por Claude, é só escolher outro adaptador.

| Camada | Pacote sugerido | Observação |
|---|---|---|
| Estado e navegação | flutter_riverpod, go_router | Padrão comum, bem testável |
| Banco local | drift (SQLite) | Busca de texto na transcrição; funciona também no web |
| Gravação | record, wakelock_plus | Grava em blocos; no Android precisa de serviço em primeiro plano |

| Camada | Pacote sugerido | Observação |
|---|---|---|
| Importar arquivos | file_picker | mp3, m4a, wav, ogg, flac |
| Chaves de API | flutter_secure_storage | No web não é seguro de verdade; ver riscos |
| Rede | dio | Os três provedores usam REST |
| Modelos de dados | freezed, json_serializable | Reduz erro ao ler respostas da IA |
| Whisper local | whisper.cpp via FFI (ex.: sherpa_onnx) | Validar na Fase 0 qual pacote está ativo e rápido |

A lista de pacotes é ponto de partida: conferir manutenção e versões antes de adotar.

## Pipeline de IA: gravar, transcrever, resumir

O modo grátis usa Whisper no próprio aparelho para o texto e um modelo local ou uma camada gratuita para o resumo. O modo com chave troca só os adaptadores por Gemini, OpenAI ou Claude, e entrega mais qualidade e velocidade.

**Etapas (iguais em todos os modos)**

1. Gravação em blocos de 5 a 10 minutos, em AAC ou Opus, mono. Importação de arquivos entra aqui também.
2. Transcrição de cada bloco em pt-BR, com horários. Termos da campanha (nomes de NPCs, locais, magias) vão como dica de vocabulário, para reduzir erros de grafia.
3. Limpeza: junta os blocos, tira repetições e marca trechos de baixa confiança para o mestre conferir.
4. Extração por bloco: a IA devolve JSON com NPCs, locais, missões, itens, facções e eventos, cada um com o horário da citação.
5. Mesclagem: compara com o que a campanha já tem ("Ser Aldo" e "o cavaleiro Aldo" são o mesmo) e propõe atualizações, não duplicatas.
6. Resumo final: curto (5 linhas), narrativo (estilo crônica) e "previously on".
7. Fila de revisão: tudo entra como "sugerido" até o mestre confirmar.

**Os três modos**

| Modo | Voz para texto | Texto para resumo | Custo | Quando usar |
|---|---|---|---|---|
| Grátis | Whisper local (modelo small ou medium) | Ollama no desktop, ou camada gratuita do Gemini | Zero em dinheiro; mais lento e mais erros | Quem não quer pagar nada |
| Equilibrado | Whisper local ou API barata | Modelo médio de Gemini, GPT ou Claude | Centavos por sessão (estimativa exibida antes) | Uso regular |
| Premium | API de voz na nuvem (Gemini ou OpenAI) | Modelo topo de linha, sessão inteira em uma chamada | Mais alto; melhor nomes e contexto | Campanhas longas, quem já tem plano |

**Pontos técnicos que mudam o projeto**

- Uma sessão de 3 horas tem cerca de 25 a 30 mil palavras, algo como 40 a 50 mil tokens (estimativa). Cabe numa chamada só nos modelos atuais, mas o modo grátis precisa dividir em blocos.
- Até onde sei, Claude não recebe áudio: serve para resumir e extrair, não para transcrever. Gemini e OpenAI aceitam áudio. Confirmar na documentação de cada um na Fase 0.
- Chave de API não é o mesmo que plano de chat: Claude Pro, ChatGPT Plus e Gemini Advanced não dão acesso à API. O usuário gera a chave no console do provedor, com cobrança por uso. O app deve explicar isso na tela de configuração.
- Planos gratuitos de API mudam rápido e costumam ter limites e regras de uso dos dados. O app lê os limites de uma tabela de configuração atualizável, não de valores fixos no código.
- Respostas em JSON estruturado (schema) nos três provedores, com validação no app e uma nova tentativa quando vier malformado.
- Cache de prompt: o contexto da campanha (entidades já conhecidas) é repetido em toda chamada; usar o cache dos provedores reduz custo.
- Quem falou: gravar presencial não separa vozes. Em sessões online no Discord, o bot Craig grava uma trilha por pessoa; importar essas trilhas resolve a separação de graça.

# Importar ficha de personagem (OCR)

O mestre ou o jogador envia o PDF da ficha ou tira uma foto da folha, e o app preenche o herói sozinho: nome, classe, raça, nível, atributos, vida, perícias e inventário. O resultado sempre passa por uma tela de conferência antes de salvar.

**Fluxo**

1. Na ficha do herói, toca em "Importar ficha" e escolhe PDF, imagem da galeria ou câmera.
2. Foto: o app recorta e endireita a folha (scanner de documento). PDF: detecta o tipo, como na tabela abaixo.
3. Extrai o texto e o devolve organizado por campos, usando o modelo do sistema da campanha (D&D 5e, Tormenta20 etc.).
4. Mostra a imagem da ficha ao lado dos campos lidos. O usuário corrige o que errou e confirma.
5. Salva no herói e guarda o arquivo original anexado. Campos que não existem no modelo vão para "notas".
6. Reenviar a ficha depois (subiu de nível) mostra a diferença campo a campo, para aceitar ou recusar cada mudança.

**Como cada tipo de arquivo é lido**

| Origem | Método grátis | Método com chave de API | Qualidade esperada |
|---|---|---|---|
| PDF preenchível ou digital (D&D Beyond, fichas de fa) | Ler os campos do formulário ou a camada de texto do PDF, sem OCR | Opcional, só para organizar | Muito alta |
| PDF escaneado | Converter páginas em imagem e aplicar OCR | Enviar a página a um modelo com visão (Gemini, GPT, Claude) | Média a alta |
| Foto de ficha impressa | OCR no aparelho: ML Kit no celular, Tesseract no desktop | Modelo com visão | Média a alta, depende da luz e do ângulo |
| Ficha escrita à mão | OCR clássico erra muito | Modelo com visão lê bem melhor | Baixa no grátis, boa no pago |

**Pacotes e técnica (conferir versões na Fase 0)**

- google_mlkit_text_recognition: OCR no aparelho, grátis, só Android e iOS.
- Tesseract com dados em português: OCR no desktop, via FFI ou pacote Flutter.
- pdfrx (ou similar): abrir PDF, ler texto e transformar páginas em imagem.
- Um scanner de documento (ex.: cunning_document_scanner) para recorte e correção de perspectiva.
- No pipeline de IA, "ler ficha" é mais um caso de uso atrás da mesma interface de provedores. Com chave, a imagem vai direto ao modelo com um schema JSON de saída; no grátis, o texto do OCR passa por regras e, se houver, por um modelo local.

**Cuidados**

- O OCR lê mal tabelas e caixas de fichas decoradas. Por isso o modelo por sistema diz em que região da página fica cada campo, e a conferência lado a lado é obrigatória.
- No modo com chave, a foto da ficha sai do aparelho. O app avisa antes do primeiro envio.
- Ficha de sistema não suportado: o app salva o texto cru em "notas" e o usuário distribui os campos à mão.
- Fase: PDF digital e OCR local entram no MVP (Fase 1). A leitura por modelo com visão entra na Fase 2, junto com as chaves de API.

## Modelo de dados

A campanha é a raiz. Sessões e entidades pertencem a ela, e cada "menção" liga uma entidade a um trecho de uma sessão.

| Entidade | Campos principais | Ligações |
|---|---|---|
| Campanha | nome, sistema, descrição, capa, idioma | tem sessões, heróis e entidades |
| Herói | jogador, nome, classe, raça, nível, história, foto | tem itens; participa de sessões |
| Sessão | número, data, duração, status, resumo curto e longo, "previously on" | tem áudios, trechos e menções |
| Áudio | arquivo, ordem, duração, origem (gravado ou importado) | pertence à sessão |
| Trecho da transcrição | início, fim, texto, falante (opcional), confiança | pertence à sessão |
| Personagem (NPC) | nome, apelidos, descrição, atitude (aliado, neutro, inimigo), vivo ou morto | aparece em locais, missões e facções |

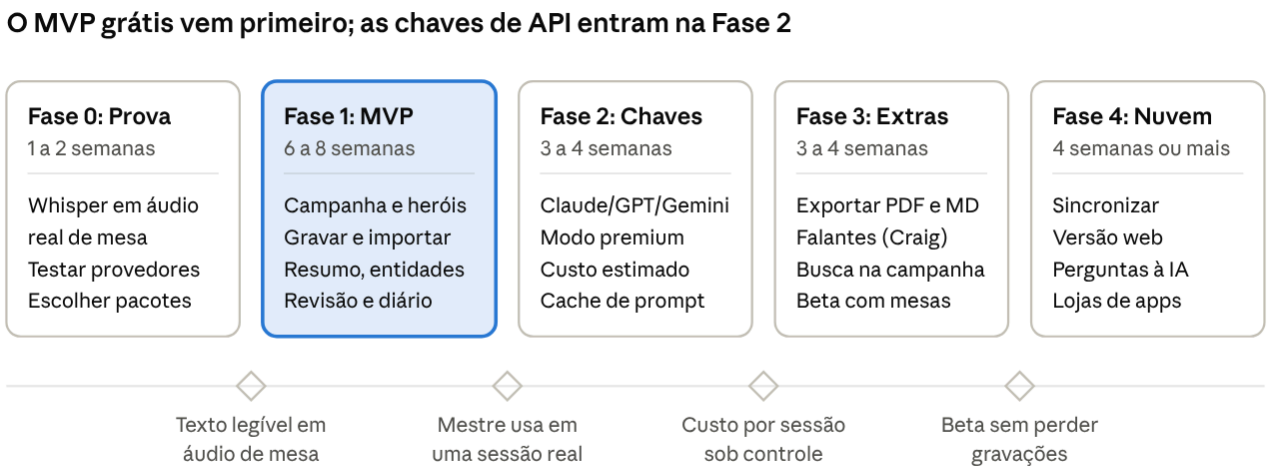
| Entidade | Campos principais | Ligações |
|---|---|---|
| Local | nome, tipo (cidade, masmorra), descrição, local pai | contém NPCs e itens |
| Missão | título, descrição, status (ativa, concluída, falhou), quem deu, recompensa | liga NPCs, locais e itens |
| Item | nome, descrição, raridade, quem carrega, onde foi achado | pertence a um herói, NPC ou local |
| Facção | nome, objetivo, relação com o grupo | tem NPCs |
| Evento | texto curto, ordem na linha do tempo | pertence à sessão |
| Menção | entidade, sessão, trecho, status (sugerido, confirmado) | base da revisão e das citações |

Cada entidade guarda o histórico de mudanças por sessão (por exemplo, a missão passou de "ativa" para "concluída" na sessão 7). Isso gera a linha do tempo sem trabalho extra.

## Telas principais

1. **Campanhas:** lista com capa, última sessão e botão de criar.
2. **Painel da campanha:** "previously on", missões ativas, heróis e atalho para gravar.
3. **Heróis:** cartões com classe, nível e itens; ficha para editar.
4. **Lista de sessões:** número, data, resumo curto e estado (gravada, processando, revisar, concluída).
5. **Gravador:** botão grande, cronômetro, nível de som, pausar e marcar momento importante com um toque.
6. **Processamento:** modo escolhido, estimativa de custo, progresso por etapa.
7. **Sessão concluída:** abas Resumo, Transcrição (com player), Entidades e Linha do tempo.
8. **Revisão:** fila de sugestões com confirmar, editar, mesclar e descartar, lado a lado com o trecho original.
9. **Enciclopédia:** NPCs, locais, missões, itens e facções, com busca e filtros.
10. **Configurações:** modo padrão, chaves de API com teste de conexão, modelo por etapa, tamanho do modelo Whisper, tema e exportação.

# Roadmap por fases




roadmap · 5 fases, 4 portões de decisão

Somando as fases 0 a 3, o app completo leva cerca de 3 a 4 meses para uma pessoa em tempo integral (estimativa; em meio período, dobre). Cada losango é um portão: só se avança se o critério for cumprido.

A Fase 0 é a mais importante. Ela responde, antes de escrever o app, se a transcrição grátis em pt-BR é boa o bastante com várias pessoas falando ao mesmo tempo.

## Riscos, privacidade e próximos passos

O maior risco é a qualidade da transcrição com várias vozes, risadas e nomes de fantasia em volta de uma mesa. Por isso a Fase 0 testa isso primeiro.

| Risco | Efeito | Resposta |
|---|---|---|
| Áudio de mesa ruim | Erros de texto e nomes errados | Dica de vocabulário da campanha, revisão fácil, dica de microfone no app |
| Whisper local lento no celular | Espera longa no modo grátis | Modelo menor no celular, processar no desktop, rodar com o aparelho carregando |
| IA inventa fatos | Diário com informação falsa | Tudo "sugerido" até confirmar; cada fato com citação e horário |
| Gravação interrompida | Sessão perdida | Blocos salvos em disco, retomada automática, aviso de bateria e espaço |

| Risco | Efeito | Resposta |
|---|---|---|
| Vazamento de chave de API | Cobrança indevida | Armazenamento seguro, nunca em log; no web, chave só na memória ou proxy opcional |
| Navegador e CORS no web | Chamadas diretas a alguns provedores podem ser bloqueadas | Priorizar mobile e desktop; web depois, com proxy |
| Limites das camadas gratuitas | Modo grátis para de funcionar | Whisper e Ollama locais como base; nuvem grátis só como bônus |
| Privacidade das vozes | Amigos gravados sem querer | Aviso e consentimento da mesa na primeira gravação; áudio fica local e pode ser apagado após a transcrição |

### Custos para o usuário

- Modo grátis: zero em dinheiro, com custo em tempo e bateria.
- Modo com chave: pago por uso ao provedor. O app mostra a estimativa antes de processar e o gasto acumulado por campanha. Valores variam por provedor e mudam; conferir as tabelas de preço na Fase 2.

### Próximos passos

- [ ] Gravar 20 a 30 minutos de uma sessão real, com o celular no centro da mesa
- [ ] Transcrever esse áudio com Whisper small e medium, e com Gemini e OpenAI, e comparar erros
- [ ] Rodar o prompt de extração em Claude, GPT e Gemini sobre o mesmo texto
- [ ] Escolher o sistema de RPG inicial (campos de classe e ficha dependem disso)
- [ ] Definir nome e identidade visual do app
- [ ] Montar o projeto Flutter com as camadas da arquitetura e o banco Drift